

별표 3
착공후지하안전조사서 작성 방법 (제23조 관련)

항목	기재사항	작성방법
1. 요약문	가. 사업의 내용	○ 사업계획을 쉽게 알 수 있도록 간략히 작성한다.
	나. 지반 및 지질 현황, 지하수변화에 의한 영향	○ 지하안전평가서 검토, 지하물리탐사 등 착공후지하안전조사를 통해 파악한 지반 및 지질 현황을 간략하게 요약하여 기술한다. ○ 지하안전평가서를 통한 지하수 변화에 의한 영향을 검토하고, 관측망을 통한 지하수 조사 등 지하수변화에 의한 영향을 간략하게 기술한다.
	다. 지하안전확보방안 적정성 및 이행여부 검토	○ 지하안전평가서의 지하안전확보방안의 적정성을 분석하여 요약 기술한다. ○ 시공 시 지하안전확보방안의 이행여부를 검토하여 기술한다.
	라. 지반안전성	○ 굴착공사에 따른 지중경사계, 지표침하계, 하중센서, 균열측정계 등을 통한 계측에 대하여 간략하게 요약하여 기술한다. ○ 계측자료 분석을 통한 지반안전성 및 주변 지반 침하, 주변시설물 영향분석 등 사업 시행으로 인한 영향권을 중심으로 논리적으로 일관성 있게 간략하게 제시한다.
	마. 결론	○ 착공후지하안전조사에 대한 분석 및 평가결과를 간략하게 기술한다.
2. 대상사업 개요	가. 사업의 배경 및 목적	○ 사업의 배경과 목적 및 필요성을 기술한다.
	나. 착공후지하안전조사 실시 근거 등	○ 대상사업의 범위, 조사서 제출일자 등을 기재한다. ○ 착공후지하안전조사 실시 기간을 기재한다 (근거 포함).
3. 대상지역		○ 지하안전평가에서 설정한 대상지역을 바탕

항목	기재사항	작성방법
설정		으로 사업시행으로 인해 지하안전에 영향을 미칠 것으로 예상되는 대상지역을 설정하고, 그 내용을 조사서에 제시한다.
4. 기본현황	가. 지반 및 지질 현황	
	1) 조사내용	○ 조사항목은 아래의 사항을 포함하되 대상사업의 종류, 규모 및 지역 등이 지하안전에 미치는 영향 특성을 고려하여 적절히 파악할 수 있도록 설정한다. - 지하안전평가 시 획득한 지반 및 지질 현황 자료 - 지하물리탐사(지표투과레이더탐사, 전기비저항탐사, 탄성파탐사 등)
	2) 작성방법	○ 지하안전평가 시 제시한 지반 및 지질현황에 대한 내용을 검토하고 착공후지하안전조사 시 현장조건이 상이하거나 변화된 구간에 대해서는 보완조사를 실시하여 작성한다. ○ 현장조사는 조사항목별로 각각의 목적에 맞는 방법을 선정하여 활용한다.
	3) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고 표 또는 그림 등으로 나타낸다.
5. 평가결과	가. 지하수 변화에 의한 영향	
	1) 평가방법	○ 지하안전평가 시 획득한 지하수 자료 및 광역 지하수 흐름을 검토하고, 현장 시공중에 확인된 지하수 변화에 의한 영향이 지하안전평가 시 검토된 내용과 상이할 경우, 보완조사를 통해 지하수 변화에 의한 영향을 검토한다. ○ 지하수 관측망 자료 및 주변 계측자료 등을 분석하여 지하수 변화에 의한 영향 검토에 활용한다.
	2) 평가결과	○ 평가항목은 아래 사항 및 해당 사업의 시행으로 인하여 영향을 받을 수 있는 사항을 토대로 평가한다.

항목	기재사항	작성방법
		- 지하안전평가서 검토 - 지하수 관측망 자료, 주변 계측자료 분석
	나. 지하안전확보방안의 적정성 및 이행여부	
	1) 평가방법	○ 지하안전평가서의 지하안전확보방안을 분석하고 검토한다. ○ 시공현장의 굴착공사, 지반보강공사 등 공사 내용이 현장에 적정하게 적용되고 시공되었는지 검토한다. ○ 수립된 계측계획이 터널 및 터파기 구간의 지반특성, 주변현황, 구조물 계획 등을 고려하여 공사 중과 운영 중 안전확보에 문제가 없도록 수행되고 있는지 여부를 검토한다. ○ 계측계획 수립 시 파악된 지반조건 및 주변 여건의 변동요인 발생 시, 현장여건에 맞도록 계측항목, 계측수량, 계측빈도, 계측관리기준 등을 항목별로 서술하고, 표, 그림, 도면화 등을 통하여 수정·보완한다.
	2) 평가결과	○ 지하안전평가서의 지하안전확보방안을 분석하고 검토한 결과를 기술한다. ○ 대상사업의 종류, 규모, 위치 등 사업의 특성을 고려하여 굴착 및 보강 공사 등의 적정성에 대한 평가결과를 분석하고, 그 결과에 따라 필요 시 적절한 대책을 수립하여 이행하였는지에 대하여 기술한다.
	다. 지반안전성	
	1) 평가방법	○ 지하안전평가 시 수행한 지반안전성 검토 결과를 분석하고, 시공 중에 확인된 지반안전성이 지하안전평가 시 검토된 내용과 상이할 경우, 이러한 사항을 반영하여 착공후지하안전조사를 실시하여야 한다. ○ 지중경사계, 지표침하계, 하중계, 균열측정계 등을 통한 계측 결과를 검토하여 터널 또는 지하 20미터 이상의 터파기 굴착공사에 따른

항목	기재사항	작성방법
		지반안전성과주변 시설물의 손상도, 주변 지반의 침하, 인접 매설물의 시공 전·후 현황 등 주변시설물의 영향을 검토하여야 한다. ○ 필요시, 수치해석에 의한 공학적 해석을 통해 지반안전성을 검토할 수 있다.
	2) 평가결과	○ 대상사업의 종류, 규모, 위치 등 사업의 특성을 고려하여, 구조물과 주변 지반의 계측 결과 분석을 통해 터널 및 터파기와 주변 시설물의 안전성을 검토하여 기술한다.
6. 종합평가 및 결론		○ 착공후지하안전조사 항목에 대한 개별적인 평가를 실시하고 각각의 평가결과를 가능한 한 정량적으로 나타내되, 이러한 내용으로의 유도가 여의치 못할 경우에는 정성적인 내용으로 영향정도를 기술한 후 결론을 도출한다.
7. 부록	가. 착공후지하안전조사서 작성에 참여한 사람의 인적 사항	○ 착공후지하안전조사를 대행한 전문기관을 기재한다. ○ 평가에 참여한 자의 인적사항(소속, 직책, 성명, 참여분야 등)을 평가항목별 및 참여내용별로 세분하여 구체적으로 기재한다.
	나. 지하안전평가서 자료	○ 지하안전평가서에서 제시한 지반 및 지질 현황, 지하수 변화에 의한 영향, 지반안전성, 지하안전확보방안 등을 정리하여 수록한다.
	다. 용어해설	○ 일반인이 이해하기 어려운 용어에 대하여 알기 쉽게 해설을 붙인다.
	라. 지반 및 지하수 조사 자료	○ 착공후지하안전조사를 통해 파악한 지반 및 지질 현황, 지하수 조사 자료를 수록하고 CD로 제출한다.
	마. 지반안전성 계측 및	○ 지반안전성 검토에 사용한 계측보고서를

항목	기재사항	작성방법
	수치해석 검토 자료	첨부한다. ○ 터널 또는 터파기 구간의 지반안전성 수치 해석 결과를 정리하여 수록한다.
	바. 조사서 작성 인용 문헌 및 참고자료	○ 인용하였거나 참고한 문헌을 기재한다. ○ 본문의 내용을 보다 상세히 설명하기 위한 조사 및 검토 과정의 자료 등을 수록한다.